NEUMONOLOGÍA

Martina Steger

PATOLOGÍA	GENERALIDADES	CLÍNICA Y EXAMEN FÍSICO	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	TRATAMIENTO
ASMA	Tno **inflam. crónico de la VA**, hetero-géneo, con estrechamiento del árbol bronquial x ↑ de reactividad bronquial. Prevalencia Arg: 10-15%. Fisiopatología: • Gatillo/desencadenante (frío, **alérgenos**, ejercicio, risa, inf. x virus, humo, fcos, TBQ, etc) → hiperreactividad bronquial → ↓ calibre VA → obstrucción. Fenotipos: • Alérgica - + frec, inicio en niños. - Eosinófilos, IgE. • No alérgica - Neutrófilos. • Inicio en edad adulta - > mujeres. No alérgicas. • Obstrucción fija al flujo aéreo - FR: prematuros, BPN, **ausencia tto con ICS**, exposición a TBQ o qcos nocivos, FEVI↓, hipersecr mucosa crónica, eosino-filia en esputo/sangre. • Relacionada a la obesidad Otros tipos: • Ocupacional (se da x trabajo) - Inicio en el adulto. • Agravada x trabajo (ya la tenía)	Hay ***VARIABILIDAD*** en tiempo, frecuencia e intensidad. Suelen aparecer/empeorar de noche o al despertar. • Sibilancias • Disnea • Opresión tx • Tos • Limitación variable al flujo aéreo (obstrucción) **DX:** **Antecedentes de smas resp. variables** **+** **Espirometría con patrón obstructivo y rta a broncodilatadores (+ 12%/200 ml)** ***EVALUACIÓN DEL PTE:*** Control de los smas (en últimas 4 sem): (0 → bien /1-2 → parcialmente / 3-4 → no) • Smas diurnos > 2/sem. • Despertares nocturnos. - 1/mes → ya mal controlado. • Medicación de rescate > 2/sem. • Limitación de su actividad. Preguntar FR: • Smas no controlados • Fcos (EJ: ¿cto le dura un Paff?) - Técnica, adherencia, etc. • Comorbilidades (obesidad, ERGE…) • Exposiciones (¡TBQ!) • Entorno (social, económico) • Func. pulmonar (FEV1 bajo; <60%) • **Intubación/UTI x asma** • **≥1 exacerbación severa en últ año**	ESPIROMETRÍA • Patrón OBSTRUCTIVO (FEV1/FVC < LIN) • Variabilidad post-BD (cuanto + variabilidad, + certeza dx): > 12%/200 ml en FVC o FEV1), o dp de 4 sem de tto. • Subir o bajar tto p/ver la variabilidad. Medición diurna de PEF • > 10% Pruebas de provocación bronquial (poco usada) Control: 2-3 m dp de iniciar el tto. Si hubo buen control, ↓ tto (↓ICS 25-50% en intervalos de 2-3m). Luego c/3-12m. En embarazada c/4-6 sem. Dp de exaceración: 1 sem. Seguimiento: Espirometría 3-6m dp del dx, dp anual si está controlado	NO FARMACOLÓGICO • Cesación TBQ, activ. Fca, asma ocupacional, evitar fcos/factores desencadenantes. FARMACOLÓGICO • Siempre verificar técnica uso (hasta en 80% hay error). • Ya no se usa más salbutamol solo a demanda. • Si la func pulm es normal, ↓ ICS a la mitad y control a las 2-3 sem con pautas de alarma. ¡TODOS LOS PTES DEBEN TENER UN CORTICOIDE INHALADO! ***STEPS GINA:*** 1. Smas < 2/mes: - ICS/formoterol dosis bajas a demanda (1-2). - ICS + SABA a demanda (1-2 dosis). 2. Smas ≥ 2 meses, pero < 4-5 sem: - ICS/formoterol dosis bajas a demanda (1-2). - ICS dosis bajas A DIARIO (1 c/12h) + SABA a demanda (1-2 dosis). 3. Smas mayoría de días o despertares noctur. ≥1/sem: - ICS/formoterol dosis bajas A DIARIO (1 c/12h) y a demanda (1-2 dosis, mismo dispositivo). - ICS/LABA dosis bajas A DIARIO (1 c/12h) + SABA a demanda (1-2 dosis). 4. Smas mayoría de días o despertares noctur. ≥1/sem + función pulmonar baja: - ICS/formoterol dosis intermedia diario (2 c/12h), y a demanda. - ICS/LABA dosis intermedia/alta diario (1 c/12h), + SABA a demanda (1-2 dosis). 5. Smas no controlados/exacerbaciones a pesar de step4; derivar al neumonólogo: - LAMA + ICS/LABA dosis altas diario + SABA a demanda + corticoides VO.
CRISIS ASMÁTICA	Exacerbación del asma. Hay insuficiencia respiratoria. En guardia gral: 1-12% consulta x crisis. Clasificaciones: • Según evolución: - Tipo 1: progresiva (+ frec) - Tipo 2: rápida (+ H) • Según severidad: - Crisis leve-moderada - Asma casi fatal - Asma fatal	Dificultad para respirar, tos, disnea, opresión tx, sibilancias (NO predicen severidad), ↓ flujo espiratorio.	ESPIROMETRÍA • **< 60% VEF1/PFE: internar.** Medición de pico flujo (FEM o FPE) Saturometría • Dx asma + sat < 92%: OJO. LAB • Estado ácido-base (en ptes con FEV < 30%). - Alcalosis respiratoria (alt + frec) Rx Tx	Broncodilatadores • B-agonistas (salbutamol) → nebulizado (5 mg c/20 min) o aerosol con aerocámara (4 paff c/10-15 min x 1hr, e ir espaciando). Permite dar dosis altas. • Anticolinérgicos (ipratropio) → es mejor combinado con salbutamol. Corticoides • Meprednisona 40-50. Mg/d VO. • Fluticasona inhalada. Oxigenoterapia • Sulfato de Mg 2g IV en 20 min ¡Si o sí en crisis severas! Indicaciones al alta: • **Meprednisona 40-60 mg/d x 7-10 d.** • Salbutamol (aerosol) 200 mcg c/4-6hs (x aprox 5d). Ver cuadro guía AAMR p/tto según severidad

EPOC

Condición pulmonar heterogénea con smas. resp. crónicos x anomalías en la VA y/o alvéolos q provocan una obstrucción persistente y progresiva del flujo aéreo.
Incluye:
- ENFISEMA → dilat. VA distal y destrucción de pared alveolar.
- BRONQUITIS CRÓNICA → tos + expect. ≥3m/a x 2 a seguidos.

3ra causa de mortalidad mundial.
Prevalencia en Arg: 14%.
FR/etiología:
- TBQ (ppal FR)
- **Combustión de biomasa** (2°)
- Susts y qcos **ocupacionales**
- **Antecedente familiar**
- Contaminación ambiental
- Genético:
  - Déficit de A-1-antitripsina
  - MMP-12
- Alts de desarrollo y crecim. pulmonar (EJ: BPN)
- Estado socioeconómico bajo
- ↑ edad; > mujeres
- Asma e hiperreactiv. bronquial
- Infecciones

DD:
- **Asma**, ICC, bronquiectasias, TBC, bronquiolitis obliterante (*"EPOC post viral"*), panbronquiolitis difusa, etc.

Pronóstico: INDICE BODE

Marcadores		Puntuación			
		0	1	2	3
B	IMC	>21	≤21		
O	FEV_1(%)	≥65	50-64	36-49	≤35
D	Disnea (MRC)	0-1	2	3	4
E	6MWT (m)	≥350	250-349	150-249	≤149

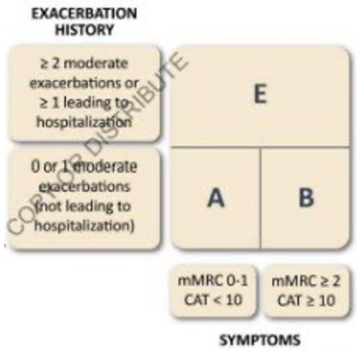
- Supervivencia a 52 meses:
  - 0-2 p → 82%
  - 3-4 p → 69%
  - 5-6 p → 60%
  - 7-10 p → 25%

Smas ppales:
- **Disnea**
  - Progresiva, persistente, que empeora con el ejercicio.
- **Tos**
  - Crónica, productiva o no.
  - Intermitente, sibilancias recurrentes.
- **Expectoración** *(en bronquitis)*
  - Crónica.

Enfisema: tx en tonel, "soplador rosado".
Bronquitis crónica: "abotagado azul".
Otros:
- Sibilancias
- Opresión tx
- IVAI recu-rrentes
- Fatiga, pérdida de peso
- Edema periférico
- Cambios estado de ánimo (depresión/ansiedad).

Comorbilidades:
- Enf CV
- Sme metabólico
- Osteoporosis
- Depresión/ansiedad
- Disfunción muscular
- CA de pulmón

DX: clínica + antecedentes + espirometría



ESPIROMETRÍA
- Dx
- Patrón obstructivo SIN rta a broncodilatadores: **FEV1/FVC < 0,70 post BD**

LAB
- Hemograma
- Gasometría arterial
- A-1-antitripsina → a todo pte EPOC **¡DOSAR UNA VEZ EN LA VIDA!** Pq se puede tratar.

RX TX, TAC TX
- Agrandamiento de los espacios aéreos.
- Hiperclaridad pulmonar/hiperinsuflación
- Enfisema panlobulillar de lóbulos inf → patrón frec del déficit de A1-AT.

Otros:
- ECG
- Ecocardiograma
- Test caminata 6 min (6MWT)
- Capacidad de difusión CO

TESTS (para evaluar smas):
CAT
CCQ
Grados de disnea (mMRC),
Limitación del flujo aéreo (no es lo mismo los grados de gravedad de espirometría que la limitación al flujo aéreo):
- GOLD 1: leve FEV ≥80%.
- GOLD 2: mod FEV 50-80%.
- GOLD 3: grave FEV 50-30%
- GOLD 4: muy grave < 30%

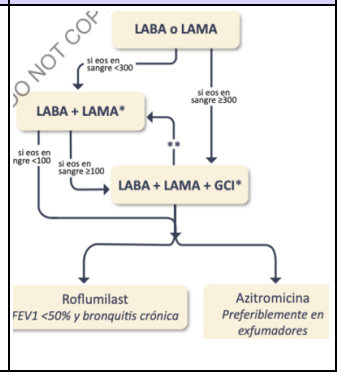
Clasificación GOLD ABE (sirve p/tto)

NO FARMACOLÓGICO
Cesación TBQ (+ imp)
Rehabilitación pulmonar
- Entrenamiento fco, educación, cambio de hábitos.

Oxigenoterapia
- Indicaciones:
  - PaO2 ≤m55 mmHg o SatO2 ≥ 88% con/sin hipercapnia confirmada 2 veces en 3 sem.
  - PaO2 55-60 mmHg o SatO2 88% con HTPulm, edema perif q sugiera ICC, o policitemia (Hto > 55%).
- Mantener SatO2 ≥ 90%. Reevaluar en 60-90 días.

Soporte ventilatorio (VNI, CPAP)
Vacunación
- Antiinfluenza anual, antineumocócica, SARSCOV2.
- dTPA, herpes zóster (> 50 años).

FARMACOLÓGICO
Terapia antiinflamatoria:
- **Broncodilatadores** (pilar del tto, solo sintomático)
  - SABA/SAMA
  - LABA/LAMA → LAMA es mejor p/↓ exacerba-ciones que el LABA.
- **Corticoides** → ¡NO dar ICS a dosis altas en EPOC!
  MEJOR: TRIPLE TERAPIA ICS/LAMA/LABA
- **ATB** → **azitromicina** (250-500 mg/d 3 tomas/sem) → *medio comprimido lun-miér-juev*), eritromicina.
- **Mucorreguladores y antioxidantes, IPDE4, xantinas**...

Tto inicial	Exacerbaciones
A → 1 BD (preferible de acción larga). **B** → LAMA + LABA. **E** → LAMA + LABA y ver triple terapia si Eo >300.	

QUIRÚRGICO
Reducción volumétrica pulmonar, bullectomía, trasplante pulm.

Exacerba-ciones del EPOC

¿Mejor predictor de riesgo? → haber tenido una exacerbación previa.
Exacerbador frec → ≥ exacerbaciones/año
Etiología:
- Infecciones resp: bact (+), viral.
- Contaminantes ambientales.
- Interrupción medicación.
- No definida (1/3).

Tríada de Anthonisen:
- **↑ disnea**
- **↑ volumen de esputo**
- **↑ purulencia del esputo**

DD:
- Neumonía, embolia pulm, IC.
- NTX, drr pleural.
- IAM, arritmias.

LAB
- Hemgorama, gasometría
- PCR
- Esputo (ver purulencia)

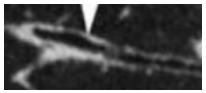
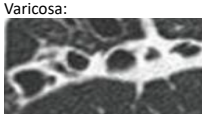
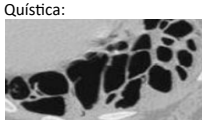
ECG
RX TX
ESPIROMETRÍA
- No se recomienda en exacerbación.

VNI, ARM (ante indicaciones); **O2** (objetivo: Sat 88-92%).
Según gravedad:
- Leve → SABA.
- Mod → SABA + corticoides VO +/- ATB.
- Grave → internación.

>80% → manejo ambulatorio.

BD: **SABA + SAMA** (salbutamol-ipratropio)
ATB (con 3 smas o 1+esputo purulento)
- VO: amoxi/clavulánico (alergia: macrólidos) x 5-7d.
- IV: ampi/sulbactam (internados: 10-14d).

Neumonía (NAC)	Enf. resp. parenquimatosa **aguda** febril + smas + radiología. Incidencia anual global: 5-11/100.000 h, ↑ con la edad (>18: 8,4% / >65: 34%). Vías de infección: • **Gotas de flügge** (+ frec). • **Aspiración** de secr orales (EJ: broncoaspiración en ACV). • **Sobreinfección** a partir de inf. viral previa. • Diseminación **hematógena** (- frec. EJ: absceso axila, grano). FR: • Edad, TBQ, enf cardíaca crónica, enf renal, enf hepática, DBT, neoplasias, mieloma múltiple, asplenia, hipogammaglobulinemia, HIV, fármacos (ICS dosis altas, IBP). Agentes etiológicos (+ frec): • Bacterias → neumococo (60-70%), **haemophilus influenzae**, **moraxella**, s. aureus, mycoplasma, etc. • Virus → influenza (+ adultos), sincitial respiratorio (VSR) (+ en niños). Complicaciones: • Absceso • Empiema • Organización • Diseminación bacteriana	**Tos** Expectoración • "Esputo herrumbroso" **Disnea** **Taquipnea**, taquicardia **Fiebre** + escalofríos (30% no tienen fiebre) **Dolor torácico** • Pleurítico, en "puntada de costado" Mialgias, decaimiento EF → sme de condensación: • Palpación - VV aumentadas • Auscultación - MV ausente - Soplo tubario, broncofonía, pectoriloquia - Estertores crepitantes, roncus, sibilancias • Percusión - Submatidez en zona afectada DX: CLÍNICO Algunos ptes mayores no tosen, no expectoran, y no tienen leucocitosis. Confusión 1 Urea elevada mayor a 90 mg/dl 1 Frecuencia respiratoria mayor a 30/minuto 1 Tensión arterial sistólica < 90 mmHg o presión arterial diastólica < 60 mmHg 1 Edad igual o mayor a 65 años 1 *La presencia de cada ítem otorga 1 punto*	LAB • Hemograma • PCR (GS para influenza) - > 100mg/L: asoc NAC • Procalcitonina - ↑ en inf bact, 6hs dp - No se usa p/iniciar ATB pero sí para ver si seguir o no. • Análisis de secreciones - Prueba de esputo (+ en internación, con tinción gran y cultivo) tarda 2-3d. - Aspirado traqueal (en intubados) - BAL (en cuadros graves, fracaso tto, sospecha obstrucc. bronquial). • Hemocultivos - 2 p/confirmar bacteriemia. - En internados, HIV, enf. crónicas. • Otros: ELISA en orina (p/detección de Ags urinarios), etc. RX TX • Infiltrado lobar/segment, y/o drr pleural. TAC TX • En inmunodeprimidos, dudas dx, neutropénicos, HIV, complic pleurales (+ ECO). SCORES (p/estratificación riesgo) • PSI • ATS/IDSA • SMART-COP • **CURB-65** - 0 → ambulatorio - 1 → eval. Individual - 2 → internación gral - 3-5 → UTI	Evaluación: **CURB 65 + Sat O2** (>/< 92%) En base a estos parámetros decido: • CRB 65 0 + SatO2 >92% → Tto ambulatorio. • CRB 65 0 + SatO2 < 92% o CURB65 1-4 → Interno. Ambulatorio: • Amoxi/clavulánico 875/125 (1000) mg/12h VO x 5-7d. - Alternativa: claritro (500 c/12 VO), levo, etc. • Control a las 48hs. • Pautas de alarma: - Fiebre al 4to día. - Disnea que empeora. - Intolerancia VO. - Deterioro de conciencia. Sala gral: • Ampi/sulbactam 1,5g/6h IV +/- claritro 500 mg/12 x 5-7d (claritro: p/cubrir micoplasma y chlamydia, depende de nuestra sospecha). - Alternativa: ceftriaxona (1g/24h IV), levo, etc. UTI: • 10% ptes suelen requerir. • Ídem ATB p/sala gral (de elección) • Riesgo de pseudomona: - **Piper/tazo** 4,5g c/8h. - Cefepime 2g/8h + claritromicina 500mg c/12h. • Riesgo de SAMR: - Agregar al esquema de tto de elección: **vancomicina** 15mg/kg/12h +/- clindamicina 600mg/8hs. Riesgo pseudomonas y SAMR: requiere tto + prolongado: ➢ Lobar: 2 sem. ➢ Bacteriémica: 1 mes. ➢ Cavitada/abscedada: varias sem hasta resolver. • Influenza: - **Oseltamivir** 75mg/12h x 5d. Prevención: • Vacunas - Antigripal - Antineumocócica ○ Conjugada 13 valente (1 dosis). ○ Polisacárida 23 valente (1 dosis y refuerzo a los 5 años).
Neumonía atípica	Agentes etiológicos: • **Mycoplasma (+), chlamydia, legionella**, pneumocystis. • Virus. • Hongos. Más en niños/adolescentes.	Cuadro prolongado (> 7d). Inicio como cuadro viral. Tos seca. Disnea. EF → rales bibasales, sibilancias.	RX TX • Bilateral, difuso, en vidrio esmerilado. • Más en bases.	**Macrólidos** (claritromicina, eritromicina, azitromicina). Tetraciclinas (doxiciclina). Levofloxacina.

Bronqui-ectasias	Dilatación anormal e irreversible de los bronquios de mediano calibre (> 2mm) x destrucción de la parte elástica y muscular de la pared, en gral x infección. + en > 60 años. El 29-50% son ptes EPOC. Clasif x morfología: * • Cilíndricas (dilat. uniforme) • Varicosas (dilat. no uniforme) • Quísticas Etiología: • Postinfección (+ frec) - Neumonías necrotizant, TBC, otras micobacterias, adenovirus, sarampión, hongos, etc. • Obstrucción bronquial - Estenosis cicatricial, tumor, cuerpo extraño, adenopatías, aneurisma, broncolitiasis, etc. • Inmunodeficiencias - 1rias o 2rias a QT, HIV, trasplantes, CA, etc. • Alt. esclera mucociliar - **FQ**, sme Young, discinesia ciliar 1ria. • Neumonitis inflamatoria - Aspiración, RGE, etc. • Anormalidad árbol traquieobronquial - Sme Mounier-Kuhn, Sme Williams-Campbell, secuestro pulm, bronquio traqueal, traqueobronco-malasia. • Asoc. a otras enf - **EII,** LES, AR, Sjögren, Marfan, sarcoidosis, asma, EPOC, etc. • Otras Fisiopatología: Alt clearance mucociliar → crecim bact y lesión epitelio ciliar → infla. Crónica → infecciones recurrentes → bronquiectasia.	Tos crónica Expectoración Hemoptisis • Por erosión x neovascularización y cambios en la morfología de los vasos. Inf. resp. a repetición **Broncorrea**, bronquitis a repetición Otros: • Disnea • Sibilancias • Dolor tx EF • Inspección - Acropaquía - Desnutrición • Auscultación - Puede haber estertores crepitantes (+ inspiración) en zonas afectadas. - Roncus y sibilancias (si hay obstrucción al flujo aéreo). DX: TC alta resolución **Morfología imágenes:* Cilíndrica:  Varicosa:  Quística: 	LAB (p/ver inflam. y estado nutricional) • Hemograma, VSG, PCR • Proteinograma • **Inmunoglobulinas** (si hay sospecha de inmunodefic. x inf a repetición o rinosinusitis) • Cultivo de esputo RX TX • El 50% son normales. • Opacidades lineales paralelas (signo rail tren). • Opacidades tubulares u ovoides (hay moco en VA). • Imágenes aéreas con pared definida ("en anillo de sello"). TAC (AR) • ***GS para el dx.*** • Cortes 1mm en insp máx. • Signos directos: - **Dilat. Bronquial: índice broncoart >1**. - Signo anillo de sello. - Signo rail del tranvía. - Signo ristra de perlas - Quistes arracimados (no son quistes, es morfología quística). - Falta de afinamiento bronquial >2cm distal a la bifurcación - Bronquios a <1cm de la pleura. • Signos indirectos: - Engrosamiento peribronquial. - Impactos mucoides. - Niveles hidroaéreos. - Patrón en mosaico. - Atrapamiento aéreo. - Opacidades, nódulos. - Etc. ESPIROMETRÍA • Obstrucción crónica. Otras pruebas dx según sospecha.	***Según causa:*** Colonización/inf. bronquial: • Inicial: - Para erradicar pseudomonas: ○ Ciprofloxacina 750mg/12h x3 sem VO ○ Tobramacina o colistin inhal. x 3-12 m ○ Alternativa: A ATB antipseudomónicos x 14-21d. - Otros: individualizar. • Crónica: - ATB con conc. hasta 20 veces + dosis q sistémicos, inhalados. - Tobramicina 300mg/12h c/28 d. - Colistimetato de sodio 2 mill UI/12h en 4ml de solución isotónica. Hipersecreción bronquial: • Fisioterapia respiratoria (1.3 veces/d). • Mucolíticos (EJ: manitol, sol. Hipertónica, etc). • ICS, macrólidos. Inflamación bronquial: • ICS (ante broncorrea, obstrucción al flujo aéreo). • Macrólidos (ante pseudomonas y moorg difíciles) - Azitromicina 250-500 mg x 6m (*trisemanal).* Hiperreactividad bronquial: • Similar a EPOC (BD, ICS). 8 ***Otros:*** • Tto nutricional - Monitoreo IMC, suplementos. • Atelectasias → kinesio respiratoria, BD, ATB, FBC. • Hemoptisis → ATB, embolización, FBC, Cx. • Insuf resp → O2, VNI. • Cx - Lobectomía/resección pulmonar. - Trasplante pulmonar. Seguimiento: • Control c/1-6m según el pte (6 leve, 3 grave). • Cultivo de esputo c/visita (p/dx precoz pseudomona). • Peso, talla, IMC c/visita. • Rx tx anual. • TAC tx c/2 años (en ptes con riesgo de progresión). • Espirometría anual (mínimo). • Laboratorio anual.
Agudiza-ciones de bronqui-ectasias	Cambios en esputo + otros smas de forma aguda y mantenida. Patógenos: • P. aeruginosa, H. influenzae, S. pneumoniae, S. aureus, M. catarrhalis, enterobact. Virus…	Esputo: ↑ vol, consistencia, purulencia/hemoptisis. ↑ disnea no debida a otra causa. Tos, fiebre, astenia, anorexia, pérdida peso, dolor tx, etc.	LAB • ↑ reactant. de fase aguda RX TX ESPIROMETRÍA	Tto broncoespasmo: • BD, corticoides sistémicos, fisioterapia respiratoria. Tto agentes: • ATB (>10 d; en pseudomonas 14 d). según agente. - P. aeruginosa: ciprofloxacina **750mg** VO c/12 (inf leves); ceftazidima 2g c/8h IV + colistina (graves).

Enf. inters-ticiales	Grupo de > 150 enf que afectan al intersticio. El intersticio es la red de TC del pulmón, y se puede localizar en: • Peribroncovascular • Parenquimatoso • Subpleural Etiología: • Fcos (**amiodarona**, MTX, nitrofurantoína, bleomicina, busulfán, etc) • RT • Las enf. a continuación ↓↓↓	**Disnea** progresiva (*DD asma: variable*). **Tos** seca. Sibilancias (raro, depende la causa) Dolor pleurítico, drr pleural (depende la causa) EF • Inspección → hipocratismo o clubbing digital. • Auscultación → crepitantes tipo velcro (x la fibrosis). Estrategia DX se basa en: causa + cronología + contexto	LAB RX TX, TC TX • Siempre pedir placas previas que tenga el pte. ESPIROMETRÍA • Patrón restrictivo. Otros según causa Fibrobroncoscopía, BAL, biopsia, etc. NO hay que biopsiar a todos los ptes.	
Enf del TC	Ejemplos: • LES, SS, AR, miositis, DM, vasculitis, etc.		LAB • Auto-Acs (según enf) • Otros	
Neumonitis por hiper-sensibilidad	Rta inmune exagerada a inhalación de ags del ambiente, sobre todo x exposición laboral/hogar. Hay predisp. genética. EJ: aves, plumas, aire AC central, humedad (hongos en pared de casa), paja, maderas, trabajo con pieles, corcho, pinturas, etc.		LAB • Prueba de sensibilización - Acs IgG hacia ag. - Linfocitosis BAL >30% IMÁGENES, FUNCIÓN RESP. • Patrón EPI Biopsia transbronquial (evaluar)	Remoción del foco que genera la hipersensibilidad. Corticoides x 2 meses.
Neumoco-niosis	Enfs. Pulmonares producidas x inhalación de polvo y deposición en VA y parénquima pulm. EJ: silicosis, asbestosis (ojo mesotelioma), talcosis, antracosis, níquel, siderosis, baritosis, etc.			
Fibrosis pulmonar idiopática	Forma específica de EPI fibrosante, limitada al pulmón. Dx de exclusión. Progresiva, crónica e irreversible. + en > 60 años. Antecedente de TBQ. MUY mal pronóstico.	Disnea. Estertores crepitantes tipo velcro. Acropaquía digital.	TC (AR) • Patrón NIU (neum. Interst. Usual). • Subpleural.	No farmacológico: • Cesación TBQ, O2, rehab resp, tto de enf. asociadas. • Cx: trasplante temprano. Farmacológico: • Pirfenidona, nitedanib (antifibróticos, muy caros).
Sarcoidosis	Enf. granulomatosa de causa desconocida. Afecta a cualquier órgano, pero típicamente a los pulmones.	Asintomática la mayoría del tiempo. Tos seca. Disnea. Molestias tx. DX: clínica + radiología + biopsia con granulomas no caseificantes	RX TX • Nódulos 2-5mm de distribución **perilinfática** y predominio en lóbulos sup • Adenomegalias hiliares y subcarinales. • Fibrosis. BIOPSIA • Granulomas no caseificant.	
Linfangiec-tomioma-tosis	Enf rara con prolif de músc liso alrededor de estructuras broncovasc e intersticio.	Disnea de esfuerzo, tos. Neumotx, quilotx. Smas extrapleurales (adenopatías, angiomiolipomas, colecciones abd, etc).	RX TX • Múltiples quistes diseminados, asoc o no a nódulos pulm aleatorios. BIOPSIA	
Histiocitosis pulm. De céls de Langerhans	Enf rara con infiltración de órganos x céls de Langerhans. + en adultos jóvenes y TBQ. Curso impredecible (B o M mortal).		RX TX • Nódulos centrolobulillares, quistes, + en lób sup/med. LAB BIOPSIA	
Proteinosis alveolar	Enf rara x acumulación alveolar de material derivado del surfactante.		RXTX • Crazy paving BAL	Lavado pulmonar total, terapia con GM-GSF, plasmaféresis. Rituximab.

SAHOS

Sme de apnea-hipopnea obstructiva del sueño.
Tnos conductuales, respiratorios, CV, metabólicos, etc, 2rios a episodios repetidos de obstrucción de VAS durante el sueño.

Epidemiología:
- 1/5 de adultos tiene al menos SAHOS leve.
- **80% no se diagnostica.**

Fisiopatología:
- Factores anatómicos q generan una ↓ del calibre de la VAS.
- Factores funcionales relaciona-dos con el sueño.

↓

Aumento colapsabilidad VAS

FR:
- **Obesidad** (80% de los ptes)
  - Ppal FR modificable.
  - + en obesidad central.
- **Edad** (↑ con la edad)
- **Sexo** (+ en hombres 3:1; en mujeres ↑ post menopausia)

Riesgos:
- Dormirse al volante (↑x3-7).
- Accidentes laborales.
- ↑ x3 riesgo CV

Definiciones:
- Apnea

Obstructiva → ausencia/↓ de >90% de la señal resp >10 seg ante esfuerzo resp.
Central → ausencia/↓ de >90% de la señal resp >10 seg en ausencia de esfuerzo resp.
Mixta → evento resp que inicia con un componente central y termina con un componente obstructivo.

- Hipopnea

↓ 30-90% de señal resp >10s + desaturación ≥3% y/o 1 micro-despertar en el EEG.

Tríada clásica:
- RONQUIDOS estruendosos
- APNEAS presenciadas x un 3ro
- SOMNOLENCIA EXCESIVA

Otros smas:

Nocturnos	Diurnos
Despertares asfícticos y ftes. Movs. Anómalos. Nicturia. Pesadillas. Sueño agitado. Insomnio. RGE.	Sensación de sueño no reparador. Cansancio crónico. Cefalea matutina. Irritabilidad. Depresión. Dificultad para concentrarse. Pérdida de memoria. Déficit cognitivo. Impotencia/pérdida de la lívido.

DX: CLÍNICA + ESTUDIO DEL SUEÑO

EF:
- IMC
- Medición circunferencia cuello
- Distancia hioides-mandíbula
- TA
- Auscultación cardiorrespiratoria.
- Evaluación ORL básica
  - Smas nasales
  - Amígdalas
  - Maxilar y mandíbula
  - Calidad de mordida
  - Etc.

Criterios dx:

	Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)[2]	Academia Americana de Medicina del Sueño (AAMS)[3]
Definición SAHS	IAR > 5 asociado al menos a uno de los siguientes criterios: a. Excesiva somnolencia diurna no explicada por otras causas b. Dos o más de las siguientes: – Crisis asfícticas repetidas durante el sueño – Despertares frecuentes durante el sueño – Percepción del sueño como no reparador – Cansancio o fatigabilidad durante el día – Dificultad de concentración	IAR > 5 asociado al menos a uno de los siguientes criterios: a. Excesiva somnolencia diurna no explicada por otras causas b. Dos o más de las siguientes: – Crisis asfícticas repetidas durante el sueño – Despertares frecuentes durante el sueño – Percepción del sueño como no reparador – Cansancio o fatigabilidad durante el día – Dificultad de concentración IAR ≥ 15 independientemente de la sintomatología

SAHS: síndrome de apneas-hipopneas del sueño; IAR: índice de alteraciones respiratorias.

TESTS
- **STOP-BANG**

Variables	*Odds ratio*
Apneas observadas	2.57
IMC > 35 kg/m²	2.49
Edad > 50 años	2.43
Circunferencia cuello > 40 cm	2.53
Sexo masculino	4.05
Cansancio o somnolencia	1.33
Ronquido	1.80
HTA	1.11

- **Escala de somnolencia de Epworth**

Estudios del sueño:

POLIGRAFÍA RESPIRATORIA
- Puede hacerse en la casa.
- Mide variables cardiorrespiratorias.

POLISOMNOGRAFÍA
- Gold Standard.
- Describe:
  - Arquitectura del sueño.
  - Oxigenación durante el sueño.
  - Eventos respirat.:
    - Apnea
    - Hipopnea
    - Esfuerzos resp asoc a micro-despertar
    - **Índice AH**
    - **Índice de alt. resp.**

Clasif SAHOS según IAH/IPR:
- **Normal:** < 5 eventos/h.
- **Leve:** 5-15 eventos/h.
- **Mod.:** 15-30 eventos/h.
- **Severo:** ≥30 eventos/h.

MEDIDAS GENERALES
- **Pérdida de peso** (ideal: IMC < 25).
- **Higiene del sueño.**
  - ≥6hs/noche, horarios regulares, no comer pesado antes de acostarse, etc.
- Tto postural.
- Cesación TBQ.
- Evitar BZD si hay que usar sedantes; elegir sedantes no BZD de vida media/corta (EJ: zolpidem, zopiclona).
- Si el pte usa diuréticos, tomarlos a la mañana.
- Corrección de obstrucción nasal.
- Evitar consumo de alcohol.
- Controlar enf asociadas (EJ: hipotiroidismo, RGE, IR…).

MEDIDAS ESPECÍFICAS
- CPAP (tto de elección)
  - Genera P + continua en VAS, impidiendo su colapso. Se usa en SAHOS mod/grave.

- Dispositivos de avance mandibular
  - Para ronquido simple, SAHOS leve.
  - ↑ diámetro del espacio retrofaríngeo.
- Cx
  - Bariátrica, de corrección de VAS.

CÁNCER DE PULMÓN

Es la causa + frec de muerte x CA.
Supervivencia a 5 años: 8-15%.
El 70% se diagnostica en fases avanzadas.
16% de fumadores desarrollarán el CA.
FR:

- **TBQ** (90%)
  - Índice paquetes-año (IPA)

$$\frac{\text{N° cig. / día} \times \text{N° años fumando}}{\text{20 (N° de cigarrillos en un paquete)}}$$

  - ¡SIEMPRE dar consejo antitabáquico!
- Exposición ocupacional (asbesto/amianto, sílice, arsénico, radón, etc).
- TBQ pasivo.
- Humo/vapor de carbón.
- HPV.
- Dieta (EJ: sucralosa, endulzante de bebidas, etc).
- EPOC (+ enfisema).

Screening:

- No hay; pero sí detección precoz: TC a bajas dosis.
  - ≥50 años.
  - TBQ ≥20 a de 20 p/a.
  - Enf resp (EPOC, fibrosis…)
  - Antecedentes fliares CA.
  - Cesación TBQ < 15 a.

Ante estos smas hacer RxTx:

- Tos
- Dolor tx
- Disnea
- Hemoptisis
- Anorexia, astenia, pérdida de peso
- Acropaquía

Otros:

- Sme de Pancoast
- Dolor/tumor en pared tx
- Dolor en hombro
- Disfonía (x infiltración n recurrente)
- Parálisis frénica
- Drr pleural
- Disfagia, sme de VCS
- Drr pericárdico/taponamiento
- NAC a repetición en mismo lóbulo

Extrapulmonares:

- Dolor óreo/fracturas patológicas
- Adenopatías supraclaviculares
  - ¡PALPAR HUECO SUPRACLAV.!
- Hepatomegalia
- Tnos neurológicos (cefalea, etc)

Paraneoplásicos (10%):

- Hiper/hipo Ca, hipo Na
- Anemia, trombocitosis
- Sme Cushing
- Smas miasteniformes
- Polimiositis, dermatomiositis
- TEP

LAB

- Marcadores tumorales (solo p/seguimiento) → SCC, CYFRA 21-1 (+ espec), NSE, CEA, CA 125.

RX TX

- Estudio inicial.
- Signos (ante duda: TC):
  - Ensancham. Hiliar
  - Drr pleural
  - Atelectasia
  - Nódulos
- ¡PEDIR PLACAS PREVIAS!

PET-TC
RMN

- P/ver mediastino, pared tx.
- Mtts cerebrales.

ECO

- Poco útil. P/pleura, intervencionismo.

HISTOLOGÍA

- Dx de certeza
- Estirpe histológica
- TNM →
- Métodos de obtención: citología de esputo, broncoscopía, PAAF, toracocentesis, biopsia pleural, técnicas cx.

Cx:

- NO se opera desde estadio 3A, por el N2. 3B nunca.
- Curación en estadíos I y II.
- Evaluación pre-cx:
  - Riesgo CV
  - Función pulmonar
  - Capacidad esfuerzo aeróbico
- Tipos de resección:
  - Segmentaria
  - Lobar (lobectomía) → ELECCIÓN
  - Neumonectomía
    - En tumores centrales, en cisuras, si no se puede resecar x otras técnicas.
- Linfadenectomía (≥6 GL, 3 intrapulm. y 3 mediastín.).

No cx:

- QT
  - Adyuvante: N1, N2/Neoadyuvante: down staging
- RT
  - Ante no poder cx. Est.1, perif, ancianos, EPOC.
- Ablación x radiofrecuencia
  - Estadío 1 con CI para cx o RT.

Est. III → QT (cisplatino-pemetrexed).
Est IV → depende del PS. 0-2 → QT / 3-4 → tto de soporte.

T	N	M
T1: ≤ 3cm. T2: >3 y ≤ 5 cm. T3: >5 y ≤ 7cm. T4: > 7cm.	N1: hiliar. N2: mediastinal, subcarinal. N3: contralateral, supraclavicular.	1A: contralateral, pleural, pericárdico, drr pleural o pericárdico maligno. 1B: extratorácica única. 1C: extratorácica múltiple.

NÓDULO PULMONAR

Opacidad < 3cm rodeado totalmente por tejido pulmonar sano (> 3cm: masa).
Etiología:

- Neoplasias (CA, mtts, linfoma, hamartoma, fibrona, etc).
- Inflamatorios (granulomas, neumonía redonda, absceso, émbolo séptico, sarcoidosis, AR, amiloidosis, Wegener, etc).
- Vasculares (malformación AV, infarto pulmonar, hematoma).
- Malform. Congénitas (quiste broncogénico, secuestro pulm).
- Otras (nódulos piel, fractura costal, engrosam. Pleural, etc).

Tamaño:

- < 5 mm → < 1%.
- 5-10 mm → 6-28%.
- 11-20 mm → 33-64%.
- > 20 mm → 64-82%.

TC – RX TX

Signos de B	Signos de M
Calfif. Central, palomita maíz, laminado, difuso.	Calcif. Punteada, excéntrica.
>sólidos	< sólidos
>pequeños	> grandes
Duplicación en <20d->400d.	Duplicación 20-400d.
>grasa (hamartoma o lipoma)	Especulación, irregularidad. >lób sup, der. Retracción pleural.
Cavitación paredes finas	Cavitación paredes >16mm

PET-TC

- Valor predictivo –
- Mejor en NPS > 7mm.

SCORES (estimación de riesgo)

Según tamaño:

<u>>8mm:</u>

- **Con FR:** seguimiento (≤4mm: a los 12m; 4-6mm: a los 6-12m y al año; 6-8mm: a los 3-6m y al año so va bien)
- **Sin FR:** nada, o seguimiento c/12 o 6m según tamaño.

<u><8mm:</u>

- **Alto riesgo cx:** vigilar con TAC, biopsia cx.
  - B: tto específico.
  - M: eval. estadio (y tto según el mismo).*
- **Bajo-mod riesgo cx:**
  - Medir probabilidad clínica de CA:
    - Muy baja: vigilar con TAC.
    - Baja-mod: hacer PET.
      - -/leve: TAC, biopsia no cx.
      - Mod/alta: bipsia no cx o resección cx.
    - Alta: evl. Estadio y tto según él.*

*Tto según estadio:

- Sin mtts: resección cx, ablación x radiofrecuencia, RT estereotáctica.
- Con mtts: QT/quimiorradiación post biopsia.

TEP

Enclavamiento de un trombo desprendido (émbolo) en las arterias pulmonares.
El embolo proviene 90-95% de TVP proximal de MMII.

Es una urgencia CV.

3ra causa de muerte CV, y de las + frec IH.
Incidencia: 70/100.000 h/año.
TEP no tratada: mortalidad del 30%.

FR:
- Tríada de Virchow:
  - Estasis venosa
  - Hipercoagulabilidad
  - Lesión pared vascular
- Edad (+ imp)
- Factores predisponentes
- Trombofilias hereditarias

DD:
- Trombofilias
- Neoplasia oculta

Disnea súbita
- Cuadro clínico típico: pte post-cx que empieza con disnea súbita.
- Pleurítico (en puntada de costado).

Taquipnea
Palpitaciones
Dolor tx
Ansiedad
Fiebre
Síncope/presíncope
Hemoptisis
Shock, hTA (poco frec, grave)

Factores predisponentes:

Fuertes	Mod-leves
Fractura cadera o pierna. Prótesis cadera/rod Cx gral mayor Traumatismo mayor Lesión medular	Artroscopía rod. Acceso venoso cent QT IC Embarazo/posparto Trombofilia Reposo/inmovilidad Obesidad

EF:
- Maniobras de Homans y Olow.

ESCALAS DE PUNTAJES
- Wells
  - Parámetros: FC >100, TEP previo, hemoptisis, inmovilización/cx <1m, CA activo, clínica de TVP).
- Ginebra
- PESI

LAB
- Dímero D (alto valor predictivo negativo).
  - Tb ↑ en: CA, trauma, inflam, hrr, necrosis.
- Gasometría arterial: hipoxemia + hipocapnia.

TAC
- De elección.

ANGIOGRAFÍA PULMONAR (GS)
RX TX (muy inespecífica/normal)
ECG (S1Q3T3, taquicardia, bloq RD…)
ECOCARDIOGRAMA (dilat VD)
CENTELLOGRAMA V/Q
DOPPLER MMII (p/dx de TVP)
ANGI-RM con protocolo p/TEP

ALTO RIESGO (5%)
Reanimación inicial:
- Expansión de la volemia.
- Inotrópicos/vasopresores (ante falta de rta a expansión de volemia). NA + dobutamina.
- Otros: ECMO veno-arterial, AVM (en insuf. Resp.).

Reperfusión:
- Trombolíticos sistémicos
  - Estreptoquinasa: 1,5 mill UI x2hs sin heparina IV.
  - Alteplasa: 100 mg en infusión x 2hs.
- Trombectomía cx o endovascular

MODERADO RIESGO (30-50%)
- Anticoagulantes (inicial).
- Trombolíticos (no de rutina).

BAJO RIESGO (mayoría)
Anticoagulantes:
- HNF (tto clásico inicial)
  - Inicial: bolo de 5 mil UI IV.
  - Goteo: 15-18 UI/K/hr.
- HBPM (Nadroxaparina, enoxaparina)
- DOACs
- Otras (fondaparinux, bivalirudina)
- Tto mín x 3 meses.

Esquema: HNF/HBPM (5d) + Antagonista VitK (titular dosis hasta RIN 2-3)

Otros: filtros VCI.
Medidas generales:
- Deambulación precoz (desde 5-7d de iniciada la anti-coagulación), medias elásticas, O2 (ante sat <90%).

HEMOPTISIS

Expectoración de sangre proveniente del árbol traqueobronquial.
Tipos:
- Expectoración hemoptoica
- Hemoptisis franca
- Hemoptisis amenazante

Etiología:
- **Bronquitis**
- **CA broncogénico**
- **Bronquiectasias**
- **Neumonía**
- Idiopáticas (20%)
- Iatrogénicas
- TEP
- Infecciosas (TBC, abscesos…)
- Coagulopatías
- Patologías inflam/inmunológicas
- Trauma
- Cuerpos extraños

DD:
- Gingivorragia
- Hematemesis
- Sangrados naso/oro faringe

Salida de sangre por cavidad oral → espumosa, rojo brillante.
Tos, disnea, dolor tx.

EF:
- Examinar cavidad oral, fosas nasales.

LAB
- Hemograma
- Coagulograma
- Esputo
- Otros según sospecha (gasometría, dímero, PPD, marcadores tumorales, orina, ANA, ANCA, etc).

ECG, ECOCARDIOGRAMA
- Eval repercusión hemodinámica.

RX TX

Pruebas dirigidas:
TC (TC multislice: TCMS)
- Varía según sospecha:
  - TCAR sin contraste: broqnuiectasias.
  - Alto riesgo: contraste
  - Amenzante: **angioTCMS**.

BRONCOSCOPÍA
- P/confirmación, dx causa, localización, control transitorio de la hrr.

HEMOPTISIS LEVE (< 20-30 ml/d)
- Tto ambulatorio.
- Reposo relativo, abstención TBQ.
- Antitusígenos si tiene tos molesta.
- ATB ante sospecha de infección.

HEMOPTISIS MODERADA
- Internación.
- Reposo absoluto, decúbito ipsilateral al lugar de hrr.
- ATB empírico.
- CSV.
- Dieta absoluta?
- Acceso venoso grueso.
- Inhibidores de la fibrólisis:
  - Ácido aminocaproico.
  - Ácido tranexámico.

HEMOPTISIS MASIVA/AMENAZANTE
- UTI
- Protección de la VA:
  - IOT
  - Bloqueo bronquial
- Broncoscopía (tto inicial de elección)
  - Rígida (permeabilidad) y flexible (terapéutica).
- Embolización (tto + seguro y eficaz)
  - Ante as patológicas en angio-TCMS.
- Cx

Colocación catéter-balón
Fcos hemostáticos
- Vasoconstrictores (adrenalina)
- Ác tranexámico
- Fibrinógeno-trombina

Fotocoagulación con láser
Electrocoagulación con plasma argón
Etc

DERRAME PLEURAL

Cant normal de líquido pleural: 5-15 ml en c/hemitórax.

Etiología:

Trasudados	Exudados
ICC **Cirrosis descomp** **IRC** **Sme nefrótico** **Pericarditis constrictiva** Sme VCS Hipotiroidismo Diálisis peritoneal Postparto Urinotórax Etc.	**Paraneumónico, empiema** **TBC** CA pulmón Mesotelioma Mtts Leucemias, linfomas Pericarditis aguda Sme Dressler AR, LES Sarcoidosis Cx/absceso subfrénico Pancreatitis Rotura esofágica **TEP** **Trauma torácico** Cx cardíaca Rotura aneurisma de Ao RT Fcos: MTX, dasatinib, bromocriptina, amiodarona, etc.

Fisiopatología:

- Trasudado:
  - ↑ P hidrostática
  - ↑ P – del espacio pleural
  - ↓ P oncótica
- Exudado:
  - ↑ permeabilidad capilar
- Alt drenaje linfático, paso de líquido peritoneal, etc.

Disnea
- Sma + frec.
- > 1/3 del hemitx ocupado.

Dolor pleurítico

Tos seca
- X irritación pleural.

EF:
- Palpación:
  - ↓/abolición VV.
  - ↓ expansión hemitx afectado
- Percusión:
  - Matidez.
  - Columna mate.
  - Signo del desnivel.
- Auscultación:
  - ↓/abolición MV.

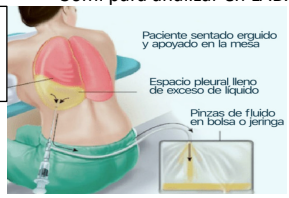
RX TX
- Visible si hay > 100ml.
- Opacidad homogénea, borram. Senos costofré-nicos, signo del menisco.
- Grave: medistino se desplaza contralateral.

TC
- > sensibilidad que Rx.
- Drr encapsulados, patolo-gías asociadas, detec. CA…

ECO
- Derrames pequeños.
- Guía p/toracocentesis.
- DD drr/engrosam. pleural.

TORACOCENTESIS
- Extraer muestra de 20-30ml para analizar en LAB.

Punción en 5° EIC, línea axilar posterior, borde sup. de la costilla inf.



CRITERIOS DE LIGHT

	TRASUDADO	EXUDADO
Relación LDH pleural/suero	< 0,6	> 0,6
Relación Proteínas pleural/suero	< 0,5	> 0,5
LDH en líquido pleural	≤ a 2/3 del límite superior normal de LDH sérica	> De 2/3 del límite superior del valor normal sérico

¼ de los trasudados se considera exudados: si hay clínica de trasudado, medir la dif de albúmina en suero y líq. pleural. Si es > 1,2g/dl, es trasudado.

LAB
- Prots totales (N: 1-2,4g/dl)
- LDH (N: <50% de la plasm.)
- Glucosa (N: = plasma)
- pH(T:7,45-7,55/E:7,3-7,45)
- ADA (>45 UI/L: TBC)
- Lisozima (p/drr x TBC)
- Interferón G (p/drr x TBC)
- TG (>110mg/dl: quilotx)
- Colesterol (< 60mg/dl: trasudado. Alto contenido: pseudoquilotx)
- Amilasa (↑ pancreatitis)
- Creatinina (urinotx)
- Células:
  - N: < 5000/mm3, no debería haber GR.
  - Céls neoplásicas: + en >50% de drr x CA.
- Microbiológico:
  - Cultivo, tinción Gram, baciloscopía…

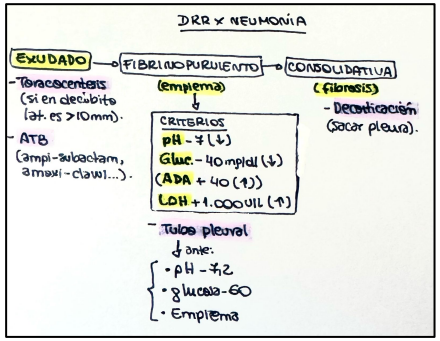
BIOPSIA PLEURAL
- ≥4 muestras. Rx de control

TORACOSCOPÍA
- Ante exud. en pte de >40 años, sin confirmación dx

Trasudados:
- Tto enf de base
- Toracocentesis → p/drenaje pleural.
  - En drr grave con disnea.

Exudados:
- Toracocentesis evacuadora → dx etiológico.
- Tubo de drenaje (ante recidiva/drr complicado).
- ATB (dependiendo etiología).
- Tto específico:

Empiema	Quilotx	Hemotx
Tubo de drenaje grueso. ATB 3-4 sem, que cubra anaerobios. En encapsulados o tabicados: fibrinolíticos tópicos dp de 24h. Mala evol: toracoscopía.	Pequeños: toracocentesis evacuadora. Severos: tubo de drenaje. Otros: Pleurodesis. Ligadura cto tx.	Tubo de drenaje grueso (> 300ml se drenan TODOS) Toracoscopía, toracotomía. ATB profiláctico.



Drr pleural recidivante:
- Pleurodesis.